

题目

现有以下化合物，可被用作高分子链式聚合的单体：

乙烯，丙烯，异丁烯，苯乙烯，丁二烯，丙烯酸甲酯，氯乙烯，醋酸乙烯酯，甲基乙烯基醚，丙烯酸，丙烯腈

对于以上物质，有以下命题：

1. 以上单体均可进行自由基链式聚合形成高分子
2. 以上单体中，至少有四种可以进行正离子聚合形成高分子，其中有一种难以形成高分子量聚合物
3. 以上单体中，可以进行负离子聚合的物种有四种。
4. 以上单体中，含氮原子取代基的单体数量，与可以进行所有四种主要类型聚合（自由基、阳离子、负离子、配位）的单体数量相等
5. 以上单体中，不含芳香环的几种烯烃单体，它们都能进行同一种聚合反应

经过分析判断以上命题中正确的命题数量。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 5

答案

正确答案: **D**

详细解析

逐一分析每个命题:

命题 1: 以上单体均可进行自由基链式聚合形成高分子

反例: 异丁烯, 其双键碳上连接两个甲基, 空间位阻很大, 且极易发生链转移反应, 难以形成高分子。它主要通过阳离子聚合。故该命题错误。

CHECKPOINT

1 PTS

异丁烯空间位阻很大, 主要通过阳离子聚合

CHECKPOINT

0.5 PTS

命题1错误, 可举出反例异丁烯

命题 2: 以上单体中, 至少有四种可以进行正离子聚合, 其中有一种难以形成高分子量聚合物

能够进行阳离子聚合的单体需要其取代基能稳定碳正离子, 如异丁烯 (生成稳定的叔碳正离子)、苯乙烯 (生成共轭稳定的苄基正离子)、丁二烯 (生成共轭稳定的烯丙基正离子)、甲基乙烯基醚 (氧原子p- π 共轭效应稳定碳正离子)。

CHECKPOINT

1 PTS

能够进行阳离子聚合的单体需要其取代基能稳定碳正离子

CHECKPOINT

1 PTS

异丁烯、苯乙烯、丁二烯、甲基乙烯基醚均有取代基稳定正离子的能力，可进行正离子聚合

丙烯虽然其甲基有给电子效应，但生成的仲碳正离子不够稳定，极易发生链转移重排，导致链终止，因此难以形成高分子量聚合物。

CHECKPOINT

1 PTS

丙烯生成的仲碳正离子不够稳定，难以形成高分子量聚合物，命题2正确。

命题 3：以上单体中，有四种可以进行负离子聚合的物种。

可进行负离子聚合的单体需要强吸电子基或共轭体系。例如苯乙烯、丁二烯、丙烯酸甲酯、丙烯腈。

CHECKPOINT

1 PTS

可进行负离子聚合的单体需要强吸电子基或共轭体系

CHECKPOINT

1 PTS

苯乙烯、丁二烯、丙烯酸甲酯、丙烯腈可进行负离子聚合

数量为4，因此命题3正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

可以进行负离子聚合的物种为4，因此命题3正确。

命题 4：以上单体中，含氮原子取代基的单体数量，与可以进行所有四种主要类型聚合的单体数量相等

含氮原子的单体只有丙烯腈一种。数量为 1。

CHECKPOINT

1 PTS

含氮原子的单体只有丙烯腈一种

苯乙烯和丁二烯 因其共轭体系既能稳定自由基，也能稳定正负离子，同时也能参与配位聚合。数量为 2。

CHECKPOINT

1 PTS

苯乙烯与丁二烯可进行所有四种聚合，因此命题4错误

命题 5：以上单体中，不含芳香环的几种烯烃单体，它们都能进行的同一种聚合反应

不含芳香环的烯烃单体有乙烯、丙烯、异丁烯、丁二烯。

CHECKPOINT

0.5 PTS

不含芳香环的烯烃单体有乙烯、丙烯、异丁烯、丁二烯

异丁烯不能自由基聚合，乙烯不能阳离子聚合，乙烯、丙烯、异丁烯均不能阴离子聚合，但对于配位聚合，乙烯（Ziegler-Natta催化剂）、丙烯（Ziegler-Natta催化剂）、异丁烯和丁二烯均可找到合适的配位聚合催化体系。

CHECKPOINT

1 PTS

乙烯、丙烯、异丁烯、丁二烯共同的聚合机理为配位聚合，命题5正确

经过分析，正确的命题为 命题2、命题3 和 命题5。因此，正确的命题共有3个。

CHECKPOINT

0.5 PTS

正确的命题共有 3个